토론 — "cosine 점수 + SupCon" 주장의 찬성측과 반대측

> 목적: 발표·질의에서 이 주장을 어디까지 밀지 정한다. **모든 수치는 `raw_cosprobe_effnet_*.csv`(n=798)에서 재계산해 재현했다.**

팩트 (재현된 수치)

항목 · CE only · CE + SupCon · 비고

true HCC(n=417) HCC cosine 중앙값 — 0.882 · **0.970** · 상승

true HCC HCC cosine 평균 ± SD — 0.783 ± 0.256 · **0.908 ± 0.160** · Wilcoxon $p<0.001$

true HCC 하위 10% / 최솟값 — 0.489 / −0.472 · **0.762 / −0.005** · 꼬리 제거

true HCC 분산 — 0.0656 · **0.0257 (−60.7%)** · Pitman-Morgan $p<0.001$

true HEM(n=381) hem cosine 분산 — 0.00253 · **0.00003 (−98.7%)** · 381/381 전부 상승

팩트 (재현된 수치) 계속

개별 증례 상승 비율 (HCC) — — · **395/417 = 94.7%** · 하락 22예

상승폭 vs 기준점 상관 — — · **r = −0.80** · 낮을수록 크게 상승

true HCC hem cosine (교차) — −0.631 · **−0.108 (+0.52)** · 다른 클래스 쪽으로 이동

true HEM hcc cosine (교차) — −0.701 · **−0.226 (+0.48)** · 다른 클래스 쪽으로 이동

Δscore 클래스 간격 — 3.163 · **2.289 (−27.6%)** · 판별 여유 감소

단독 AUROC (Test) — ~1.000 (cosine FN3) · 1.000 (FP1) · 천장

찬성측 (SupCon이 이 지표를 "쓸 수 있는 값"으로 만든다)

1. **지표의 존재 이유**: 코사인은 원래 계산 가능하지만, CE-only 분포는 −0.5~1로 흩어져 **증례 단위 해석이 불가능**하다(HCC 평균 0.78, SD 0.26, 13/140 테스트 증례가 0.5 미만). "닮음 점수"라는 이름을 붙일 수 없는 상태다.
2. **꼬리 제거가 곧 임상적 의미**: 상승은 이미 전형인 증례가 아니라 **멀리 있던 증례**에서 일어났다(하위 10% +0.27 vs 상위 10% +0.03; 최솟값 −0.47→−0.005). 즉 "아리까리한 HCC"가 숫자상 전형 HCC와 같은 구역으로 들어왔다.

찬성측 (SupCon이 이 지표를 "쓸 수 있는 값"으로 만든다) 계속

3. **재현성**: 백본을 ResNet50V2로 바꿔도 우측 이동 +0.104가 재현된다 → EfficientNet 특이적 현상이 아니라 목적함수의 효과.
4. **통계**: 동일 표본 전/후 비교에 맞는 paired 검정(Wilcoxon, Pitman-Morgan) 모두 $p<0.001$.
5. **실무적 가치**: 점수가 0.97이면 "전형 HCC", 0.4면 "비전형 — 확률만 보고 결정"이라고 **발표자가 판단 규칙을 세울 수 있다.** 점수의 폭이 좁아야 이 규칙이 성립한다.

반대측 (아직 "이득"이라고 부를 수 없다)

1. **동어반복 위험**: SupCon의 목적함수가 곧 "같은 클래스는 가깝게"다. 코사인 상승·분산 축소는 **손실함수가 충족된 결과**이지 병리적 타당성의 독립 증거가 아니다.
2. **교차 이동이 진짜 비용**: 각 클래스는 자기 원형뿐 아니라 **상대 원형 쪽으로도** 이동했다(HCC의 hem cosine −0.63→−0.11, 혈관종의 hcc cosine −0.70→−0.23). 두 분포가 서로 가까워져 **판별 여유(간격)가 3.16→2.29로 27.6% 줄었다.**
3. **증분 이득 없음**: 세 출력의 혼동행렬이 Test에서 완전히 동일(TP140/FP1/FN0/TN127), Val은 지표별로 100.0%/99.81%로 갈린다. **어떤 지표를 더해도 나아지지 않는다.**

반대측 (아직 "이득"이라고 부를 수 없다) 계속

4. **필수성 불성립(심사 지적 수용)**: CE-only도 이미 천장(Test cosine FN3)이라 "SupCon 없이는 안 된다"는 주장은 우리 대조군이 스스로 반박한다. 심사에서 **철회한 표현("필수 정규화기", "단순 암기 배제", "초구면")은 재도입 금지**.
5. **"비전형"이 라벨로 존재하지 않는다**: 병리·배경간·비전형 주석이 없다. 우리의 "atypical"은 **사전 코사인이 낮았다**는 정의뿐 — 순환 정의다.

반대측 (아직 "이득"이라고 부를 수 없다) 계속

6. **회귀효과 혼입**: 기준점–상승폭 r=−0.80은 회귀효과의 전형적 서명이다. 94.7% 상승과 상위 10%의 소폭 상승(+0.02)이 순수 회귀는 아니라는 반증이지만, **사전등록 검정이 아니다.**
7. **경계가 얇아진 대가**: 압축은 "프로토타입에서 벗어났다"는 신호를 지운다. 실제로 그 얇아진 경계에서 혈관종 1장이 넘어갔다(그 장의 HCC-cosine +0.0325 = 혈관종 분포의 최댓값). 도메인 이동·진짜 비전형 병변이 들어오면 **자신 있게 HCC로 부를 위험**이 커진다.
8. **외부 검증·환자단위 통계 부재**(A3·A4 수용).

판정 — 발표에서 쓸 수 있는 문장

> **쓸 수 있음**: "SupCon은 코사인을 증례별로 읽을 수 있는 값으로 만든다 — 미학습 HCC 94.7%의 점수가 올라가고, 상승은 전형에서 멀던 증례에 집중되며(하위 10% +0.27), 분산이 60.7% 줄고, ResNet에서도 재현된다. 대가는 클래스 간격이 3.16에서 2.29로 좁아진 것이고, 그래서 증분 진단 이득은 없었다."

> **쓸 수 없음**: "SupCon이 필수다", "임상 이득이 입증됐다", "비전형 HCC를 정상으로 구제한다", "코사인이 높으면 HCC다"(혈관종도 자기 원형에 0.985로 붙는다).

> **한 줄 요약**: 닮음 점수의 **해석 가능성**은 올라갔고, **판별력·임상 이득**은 올라가지 않았다. 두 축을 절대 한 문장으로 뭉치지 않는다.

예상 질문과 답변

Q. cosine 점수는 정확히 무슨 값입니까? A. 확률이 아니라 **전형성**입니다. 이 병변의 임베딩이 훈련 세트 HCC 영상들의 평균 위치(원형)와 이루는 코사인입니다. 1에 가까우면 전형 HCC와 닮았다는 뜻이고, 0이나 음수면 전형 HCC와 다르다는 뜻입니다. 확률로 읽으면 안 됩니다 — 보정된 값이 아닙니다.

Q. SupCon을 안 쓰면 코사인은 못 구합니까? A. 구할 수 있습니다. 다만 그때는 분포가 −0.5에서 1까지 흩어져(평균 0.78, SD 0.26) 증례별로 읽을 수가 없습니다. SupCon을 걸면 미학습 HCC 417예 중 94.7%의 점수가 올라가고 하위 10%가 0.49에서 0.76으로 오릅니다.

지표를 쓸 수 있게 만드는 것이 SupCon의 역할입니다. 다만 심사 지적대로 "필수"라고는 말하지 않습니다 — CE 단독도 천장에 도달합니다.

예상 질문과 답변 계속

Q. 코사인이 낮게 나온 증례는 어떻게 처리합니까? A. 그때는 코사인으로 판단할 수 없고 confidence를 봐야 합니다. SupCon 후에도 하위 10%는 0.76 수준이라 "0.9 이상이면 전형"이라는 규칙을 그대로 적용하면 일부는 비전형으로 남습니다.

이 연구는 그런 증례를 어떻게 다룰지에 대한 답을 주지 않습니다 — 전향적 연구가 필요합니다.

Q. 분산이 줄었다는 게 임상적으로 무슨 뜻입니까? A. "전형에서 멀던 증례가 AI 도움으로 전형 쪽으로 정렬된다"는 뜻입니다. 상승이 하위 10%에 집중되고(하위 +0.27 vs 상위 +0.03) 94.7%에서 점수가 오릅니다.

예상 질문과 답변 계속

다만 이는 **표상 기하의 변화**이지 임상 결과의 개선이 아니고, 같은 압축이 클래스 간격을 3.16에서 2.29로 좁혀 판별 여유를 줄였습니다.

Q. 76%는 정말입니까? 출처를 확인했습니까? A. 확인했습니다. Yang Q, et al. *EBioMedicine* 2020;56:102777 §3.6과 Fig 4의 값입니다. 15년 이상 경력 초음파 전문의 236명이 외부검증 338 병변의 익명화 동영상을 임상정보와 함께 판독한 성적입니다.

다만 실제 진료가 아닌 동영상 판독 과제였고, 악성 대 양성 분처이며 80.7 대 19.3으로 불균형합니다.

예상 질문과 답변 계속

Q. 임상정보를 다 준 상태였습니까? A. 원문 표현은 "accessible to clinical information"입니다. 제공된 것은 맞지만 어떤 항목인지는 부록 1.8에 있어 본문만으로는 열거할 수 없습니다. 그래서 "모든 임상정보"라고 단정하지 않습니다.

Q. 왜 AUROC가 1.000입니까? A. 정제된 clean subset이고, HCC는 병리확진이나 혈관종은 영상 기준이라 참조표준이 비대칭입니다. 그래서 높은 AUROC를 자랑으로 쓰지 않고, 천장효과로 지표 간 우열을 판정할 수 없다고만 말합니다.

Q. 그래서 이 지표를 임상에 쓰라는 겁니까? A. 아닙니다. 방법론적 실현까지입니다. 증분 이득이 입증되지 않았고, decision curve analysis도 하지 않았습니다.

예상 질문과 답변 계속

Q. Δscore는 왜 씁니까? A. 대비 지표입니다. 그런데 SupCon 후 1.508에서 1.076으로 감소했습니다 — 두 클래스가 서로 가까워졌기 때문입니다. 정의는 했지만 이 데이터로는 타당성을 지지할 근거가 없다고 보고합니다.